Oficina
Tech Challenge - Fase 4

Microsserviços, Saga Pattern e entrega automatizada

RASCUNHO DE ENTREGA - identificação dos participantes e/ou vídeo ainda pendentes.

Participantes

Matheus Chula - RM pendente

Karina Lage - RM pendente

Repositórios

https://github.com/christochula/oficina-api

https://github.com/christochula/oficina-billing-service

https://github.com/christochula/oficina-production-service

https://github.com/christochula/oficina-auth-serverless

https://github.com/christochula/oficina-infra-kubernetes

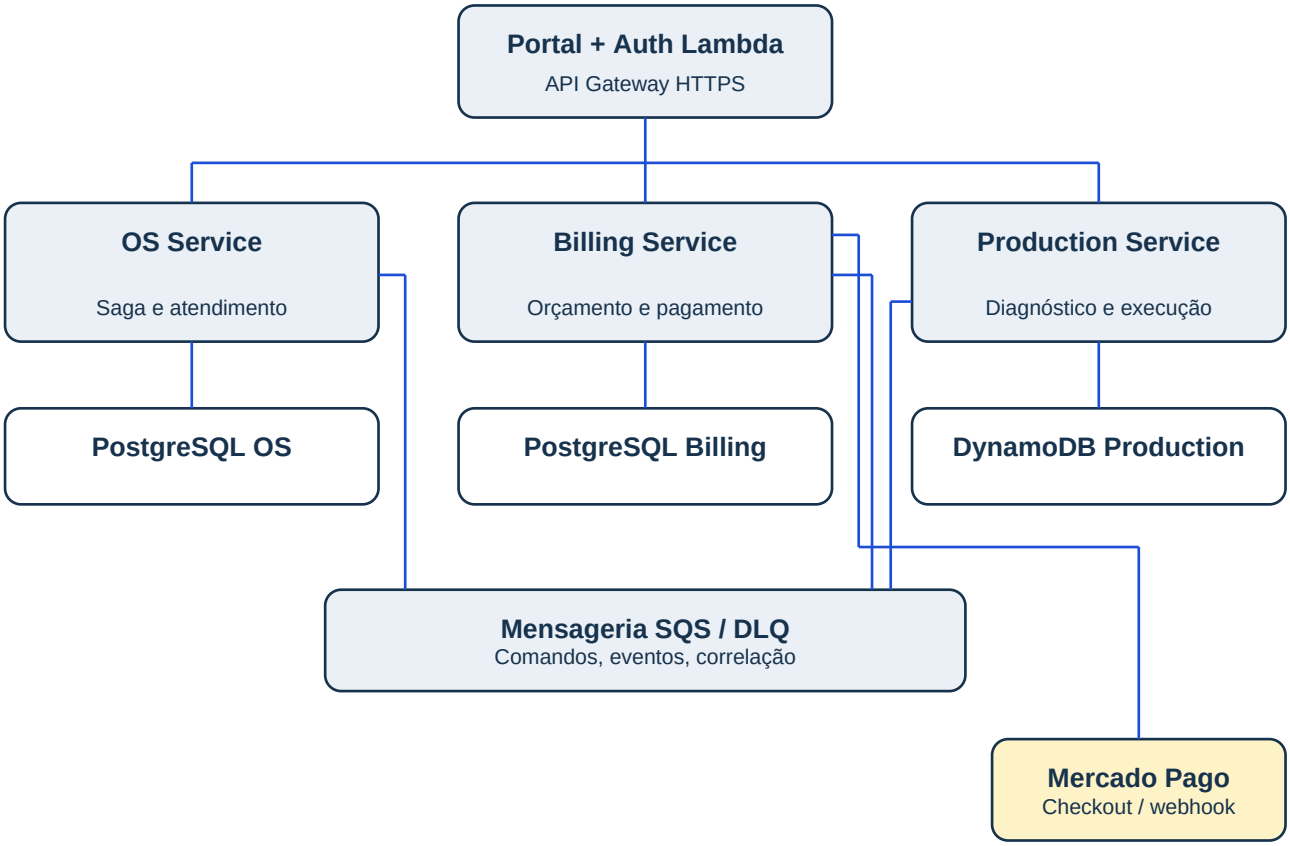
https://github.com/christochula/oficina-infra-database

Vídeo de demonstração

Pendente de gravação/publicação. Limite: 15 minutos.

Arquitetura final

Três serviços independentes compartilham o cluster EKS e a observabilidade, mantendo propriedade exclusiva dos dados e infraestrutura de aplicação em seus próprios repositórios.



EKS compartilhado | Bancos exclusivos | Datadog: traces, logs e métricas

Serviço	Dados e responsabilidade
OS / PostgreSQL	Clientes, veículos, usuários, catálogo, OS, histórico e orquestrador persistente.
Billing / PostgreSQL	Orçamentos, versões aprovadas, cobrança e confirmação Mercado Pago.
Production / DynamoDB	Filas, diagnóstico, peças, reservas, consumo e conclusão técnica.

Saga e justificativas

A orquestração reside no OS Service. A decisão centralizada torna as etapas, os prazos técnicos e as compensações visíveis, preservando esperas humanas por aprovação e pagamento.

Etapa	Avanço / compensação
Preparação	Congelar orçamento aprovado, reservar peças, confirmar e liberar execução.
Falha antes do reparo	Cancelar reserva/trabalho e liberar orçamento; manter aprovação e histórico. Nova tentativa recebe outro sagaId.
Após o reparo	Cobrar e aguardar confirmação. Recusa não desfaz reparo; entrega permanece bloqueada.
Pagamento	Validar webhook e consultar recurso no Mercado Pago. Conferir valor, moeda e referência antes de liberar entrega.

Tecnologias e consistência

NestJS/TypeScript reduz o esforço de extração da base existente. PostgreSQL atende atendimento e transações financeiras; DynamoDB atende os agregados de produção. SQS desacopla o fluxo com retentativas e DLQ. Outbox/inbox e transações locais evitam perda de intents e duplicação de efeitos.

Qualidade e demonstração

Os repositórios incluem testes unitários com gate mínimo de 80%, BDD com os três serviços, teste do portal, Docker, Helm e Terraform. O CI executa testes e Sonar antes do deploy. Os READMEs devem apontar para as execuções reais de CI, cobertura e observabilidade.

Conferências externas antes do envio

Preencher acessos AWS, Sonar, Datadog e Mercado Pago; executar os deploys e o pagamento com contas de teste; registrar os links/evidências; preencher participantes e vídeo no arquivo entrega.json e regenerar este documento.